

2022 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题及答案

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出 4 个选项，只有一个选项是复合题目要求的，请将所选选项前面的字母填在答题卡指定的位置。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ ， $\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题，其中所有正确的序号是 ()

① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$

② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$

④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

(A) ①②

(B) ①④

(C) ①③④

(D) ②③④

参考答案：(C)

2. $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx = ()$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

参考答案：(D)

3. 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有二阶导数，则 ()

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 处的某邻域内单调增加时， $f'(x_0) > 0$ ，

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时， $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加，

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 处的某邻域内是凹函数时， $f''(x_0) > 0$ ，

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

参考答案: (B)

4. 设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)f(t) dt$, 则 ()

(A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ (B) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ (D) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

参考答案: (C)

5. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 ()

(A) $(-1, 1)$ (B) $(-1, 2)$ (C) $(-\infty, 1)$ (D) $(-\infty, 2)$

参考答案: (A)

6. 已知数列 $\{x_n\}$, 其中 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则 ()

(A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

参考答案: (D)

7. 已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln 1+x}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_2 < I_3 < I_1$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

参考答案: (A)

8. 设 A 为三阶矩阵, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 的特征值为 1, -1, 0 的充分必要条件是 ()

(A) 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P\Lambda Q$ (B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q\Lambda Q^{-1}$ (D) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^T$

参考答案: (B)

9. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 解的情况为 ()

(A) 无解 (B) 有解 (C) 有无穷多解或无解 (D) 有唯一解或无解

参考答案: (D)

10. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的取值范围是 ()

(A) $\{0, 1\}$ (B) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$

(C) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$ (D) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

参考答案: (C)

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

参考答案: $e^{\frac{1}{2}}.$

12. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 确定, 则 $y''(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

参考答案: $-\frac{31}{32}.$

13. $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

参考答案: $\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi.$

14. 微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

参考答案: $y = C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x).$

15. 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \right)$, 则 L 围成有界区域的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

参考答案: $\frac{\pi}{12}.$

16. 设 A 为三阶矩阵, 交换 A 的第二行和第三行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到矩阵

$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A^{-1} 的迹 $tr(A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

参考答案：-1.

三、解答题：17~22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$.

解：由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$ 可知, $\lim_{x \rightarrow 0} [f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)] = 0$,

即 $-2f(1) = 0$, 故 $f(1) = 0$,

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - f(1) - 3[f(1 + \sin^2 x) - f(1)]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{x^2} - 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{x^2} = f'(1) - 3f'(1) = 2,$$

得 $f'(1) = -1$.

18. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2 \ln x - 1$ 满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ ($1 \leq x \leq e$) 的弧长.

解：由题意可知 $y' - \frac{2y}{x} = \frac{2 \ln x - 1}{2x}$,

$$\text{则 } y(x) = e^{-\int (\frac{2}{x}) dx} \left[\int \frac{2 \ln x - 1}{2x} e^{\int (\frac{2}{x}) dx} dx + C \right] = x^2 \left[\int \frac{2 \ln x - 1}{2x^3} dx + C \right] = -\frac{1}{2} \ln x + Cx^2,$$

又 $y(1) = \frac{1}{4}$, 解得 $C = \frac{1}{4}$, 故 $y(x) = -\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4} x^2$,

$$\text{因此弧长为 } L = \int_1^e \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^e \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{2x} + \frac{x}{2}\right)^2} dx$$

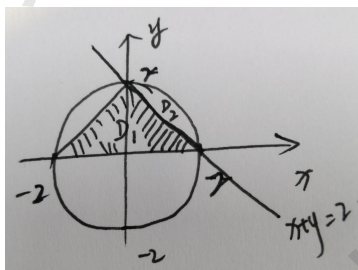
$$= \int_1^e \left(\frac{1}{2x} + \frac{x}{2}\right) dx = \left(\frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} \ln x\right) \Big|_1^e = \frac{1}{4} (e^2 + 1).$$

19. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy$.

解: 从右图可知 $D = D_1 + D_2$,

$$I = \iint_{D_1} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_2} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy,$$

其中 D_1 关于 y 轴对称,



$$\text{上式中 } \iint_{D_1} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_1} \frac{2xy}{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} dx dy = 4,$$

$$\iint_{D_2} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}}^2 \frac{r^2 - 2r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} r dr$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}}^2 (1 - \sin 2\theta) r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta (1 - \sin 2\theta)}{1 + \sin 2\theta} d\theta$$

$$= 2\pi - 6,$$

$$\text{故, } I = \iint_{D_1} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_2} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = 4 + 2\pi - 6 = 2\pi - 2.$$

20. 已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$.

(1) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$;

(2) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

解: (1) 因为 $g(x, y) = f(x, y - x)$,

$$\text{所以 } \frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = f'_1(x, y - x) - f'_2(x, y - x),$$

由题设条件可知: $f'_1(u, v) - f'_2(u, v) = 2(u - v)e^{-(u+v)}$,

所以代入上式, $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = 2[x - (y - x)]e^{-(x+y-x)} = (4x - 2y)e^{-y}$;

$$(2)g(x, y) = f(x, y - x) = \int (4x - 2y)e^{-y} dx = 2x(x - y)e^{-y} + C(y),$$

令 $x = u, y - x = v$, 则 $f(u, v) = -2uve^{-(u+v)} + C(u + v)$,

由 $f(u, 0) = u^2e^{-u}$ 可得: $C(u) = u^2e^{-u}$

因此, $f(u, v) = -2uve^{-(u+v)} + (u + v)^2e^{-(u+v)} = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)}$,

$$\text{令} \begin{cases} f'_u = 2ue^{-(u+v)} - (u^2 + v^2)e^{-(u+v)} = (2u - u^2 - v^2)e^{-(u+v)} = 0 \\ f'_v = 2ve^{-(u+v)} - (u^2 + v^2)e^{-(u+v)} = (2v - u^2 - v^2)e^{-(u+v)} = 0 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} u = 0, v = 0 \\ u = 1, v = 1 \end{cases}$ 两组解;

$$\begin{cases} f''_{uu} = (2 - 2u)e^{-(u+v)} - (2u - u^2 - v^2)e^{-(u+v)} = (2 - 4u + u^2 + v^2)e^{-(u+v)} \\ f''_{uv} = -2ve^{-(u+v)} - (2u - u^2 - v^2)e^{-(u+v)} = (-2v - 2u + u^2 + v^2)e^{-(u+v)} \\ f''_{vv} = (2 - 2v)e^{-(u+v)} - (2v - u^2 - v^2)e^{-(u+v)} = (2 - 4v + u^2 + v^2)e^{-(u+v)} \end{cases}$$

当 $u = 0, v = 0$ 时, $A = 2, B = 0, C = 2$, $\begin{cases} AC - B^2 > 0 \\ A > 0 \end{cases}$, 因此 $(0,0)$ 是极小值, 且极小值为 0;

当 $u = 1, v = 1$ 时, $A = 0, B = -2, C = 0$, $\begin{cases} AC - B^2 < 0 \\ A = 0 \end{cases}$, 因此 $(1,1)$ 不是极值.

21. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是: 对不同实数 a ,

$$b, f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

解: $f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$, ξ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \int_a^b \left[\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx,\end{aligned}$$

证明必要性: 若 $f''(x) \geq 0$, 则 $f''(\xi) \geq 0$, 有 $\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$,

证明充分性: 若 $\exists x_0$ 使得 $f''(x) < 0$, 因为 $f(x)$ 有二阶连续导数, $\exists \delta$ 使得 $f''(x)$ 在 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 内恒小于 0, 令 $x_0 - \delta = a$, $x_0 + \delta = b$,

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \int_a^b \left[\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx < f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a), \text{ 矛盾, 故 } f''(x) \geq 0,$$

得证.

22. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$,

(1) 求正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(2) 证明 $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$.

$$\text{解: (1) 令 } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2) = 0,$$

特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 2$,

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ 时, $(4E - A)x = 0$ 的基础解系为 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

当 $\lambda_3 = 2$ 时, $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = 0$ 的基础解系为 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 单位化, } \eta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

存在 $\mathbf{Q} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ 正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $f = 4y_1^2 + 4y_2^2 + 2y_3^2$.

$$(2) \mathbf{x}^T \mathbf{x} = (\mathbf{Q}\mathbf{y})^T (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{y},$$

$$\frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \frac{f(\mathbf{y})}{\mathbf{y}^T \mathbf{y}} = \frac{4y_1^2 + 4y_2^2 + 2y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} = 2 + \frac{2y_1^2 + 2y_2^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2},$$

当 $y_1 = y_2 = 0, y_3 \neq 0$ 时, $\frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2 + \frac{2y_1^2 + 2y_2^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}$ 最小, 最小值为 2,

即 $\min_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2$, 得证.